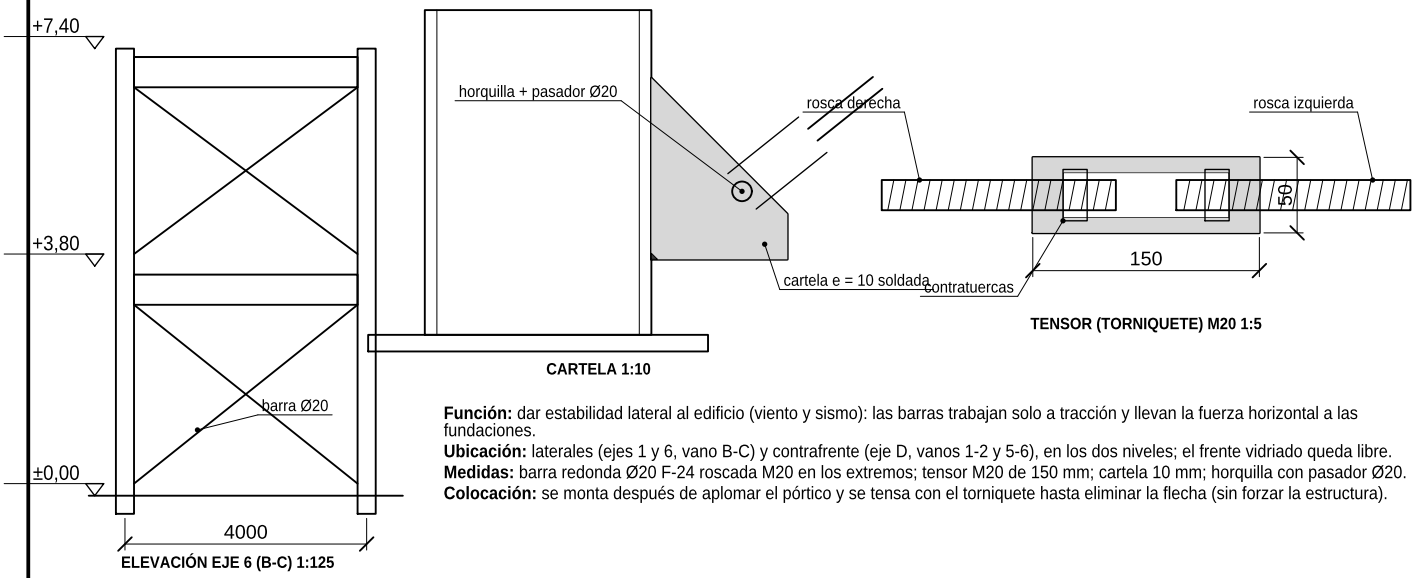
# 1° ELEMENTOS: ARRIOSTRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE UNIÓN

Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

## 15 ARRIOSTRAMIENTO: CRUZ DE SAN ANDRÉS CON TENSOR

ESC. 1:125 / 1:10 / 1:5




ELEVACIÓN EJE 6 (B-C) 1:125

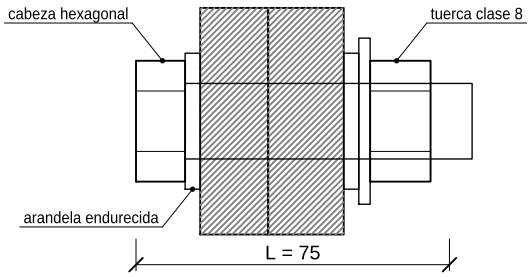
CARTELA 1:10

TENSOR (TORNIQUETE) M20 1:5

**Función:** dar estabilidad lateral al edificio (viento y sismo): las barras trabajan solo a tracción y llevan la fuerza horizontal a las fundaciones.
**Ubicación:** laterales (ejes 1 y 6, vano B-C) y contrafrente (eje D, vanos 1-2 y 5-6), en los dos niveles; el frente vidriado queda libre.
**Medidas:** barra redonda Ø20 F-24 roscada M20 en los extremos; tensor M20 de 150 mm; cartela 10 mm; horquilla con pasador Ø20.
**Colocación:** se monta después de aplomar el pórtico y se tensa con el torniquete hasta eliminar la flecha (sin forzar la estructura).

## 16 BULÓN ISO 8.8 M20

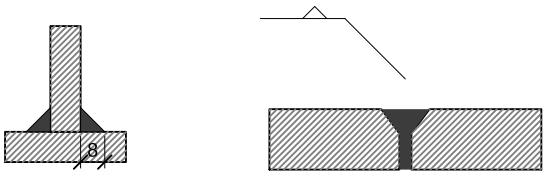
ESC. 1:2




| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Clase | 8.8: fu 800 MPa / fy 640 MPa (equivale a ASTM A325) |
| Diámetros | M20 (vigas-columnas), M16 (secundarias) |
| Agujero | d + 2 mm: Ø22 para M20, Ø18 para M16 |
| Distancias | al borde ≥ 1,5 d; entre bulones ≥ 3 d (60 mm) |
| Apriete | ajustado con llave de impacto; control con llave de torque (M20 ≈ 400 N·m) |
| Acabado | galvanizado o zincado; rosca fuera del plano de corte |

## 17 SOLDADURA: FILETE Y A TOPE

ESC. 1:2,5



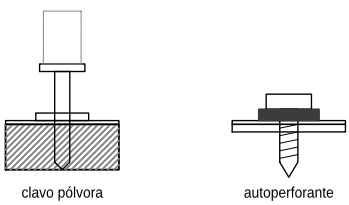

filete a = 0,7 x cateto

a tope en V (bisel 60°)

| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Proceso | taller: semiautomática MIG (ER70S-6); obra: electrodo E7018 |
| Uso | placa base, placas de corte, cartelas, studs; en obra solo studs y fijación de chapa |
| Cordón | filete mín. 5 mm, adoptado 8 mm; a tope con penetración completa |
| Control | soldador calificado; inspección visual 100 % y tintas penetrantes |
| Símbolo | flecha + línea de referencia; triángulo = filete; V = a tope |

## 18 FIJACIONES DE LA CHAPA

ESC. 1:2



clavo pólvora

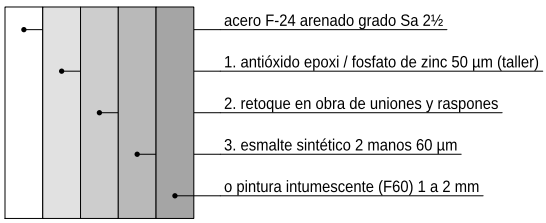
autoperforante

**Clavo:** tipo X-ENP 19 con arandelas, colocado con pistola de pólvora; ala ≥ 6 mm.
**Autoperf.:** #10 x 19 (Ø4,8) con arandela EPDM; costura de solapes.
**Tapón:** alternativa: soldadura Ø16 en el valle.

**Función:** fijar la chapa a las vigas durante el montaje (evita que se vuele o se corra) y coser los solapes para que trabaje como un diafragma.
**Cantidad:** en cada valle de los extremos de la chapa y c/ 450 mm en apoyos intermedios; costura lateral c/ 600 mm.

## 19 PROTECCIÓN DEL ACERO

ESC. s/ esc.




**Función:** evitar la corrosión del acero y retrasar la pérdida de resistencia en un incendio (el acero pierde la mitad a ~550 °C).
**Especificación:** la chapa colaborante y los bulones llevan galvanizado de fábrica; las caras de contacto de uniones y las alas con studs no se pintan.




**ALUMNA: Vitale Candelaria**
GRUPO: 13 (TP6 ACERO)
DOCENTES: Arq. Tucci y Arq. Cardozo



**ESCALAS:** 1:125 - 1:10 - 1:5 - 1:2 - 1:2,5
FECHA: 22/10/26
HOJA A4 - IMPRIMIR AL 100 %